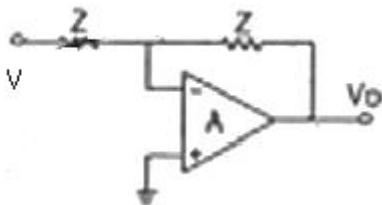


1과목 : 전자공학

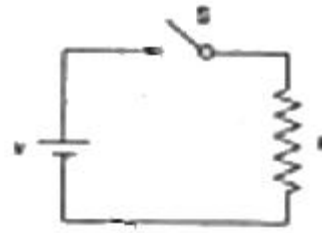
- 다음 중 발진회로에서 주파수 변동의 주 요인에 속하지 않는 것은?
 ① 부하의 변동 ② 주위 온도의 변화
 ③ 전원 전압의 변동 ④ 완충증폭기의 영향
- 다음 중 P형 반도체를 만드는 불순물 원소가 아닌 것은?
 ① B ② Al
 ③ As ④ Ca
- 다음 중 이상적인 연산증폭기의 특징으로 적합하지 않은 것은?
 ① 입력임피던스가 무한대이다.
 ② 주파수 대역폭이 무한대이다.
 ③ 입력 오프셋 전압이 무한대이다.
 ④ 오픈 루프 전압 이득이 무한대이다.
- 5[kHz]의 신호주파수로 80[MHz]의 반송파를 FM 변조했을 때 최대 주파수 편이가 415[kHz]이면 점유 주파수 대역폭은 몇 [kHz] 인가?
 ① 15[kHz] ② 180[kHz]
 ③ 320[kHz] ④ 490[kHz]
- 8진수 347₍₈₎을 10진수로 표현하면?
 ① 96 ② 160
 ③ 191 ④ 231
- 다음 중 디지털 IC의 설계시 유의하여야 할 사항에 속하지 않는 것은?
 ① 스위칭 시간 ② 잡음 여유도
 ③ 팬 아웃 ④ 내부 발진 주파수
- 다음 중 정류기의 평활회로에 사용되는 필터는?
 ① 대역 소거 필터 ② 다역 통과 필터
 ③ 고역 통과 필터 ④ 저역 통과 필터
- 다음과 같은 연산 증폭회로의 역할은?



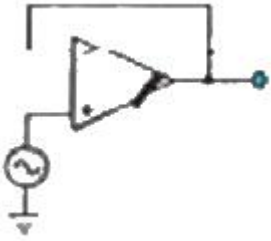
- ① 감산기 ② 부호변환기
 ③ 단위이득 플로어 ④ 전압 전류 변환기
- 증폭기의 이득이 40[dB]이고, 왜율이 10[%]일 때 게환율 B=0.09의 부게환을 걸어주면 왜율은 몇 [%]인가?
 ① 0.5[%] ② 1[%]
 ③ 1.5[%] ④ 2.5[%]
- 다음 중 정류회로에서 맥동률을 적게 하기 위한 방법으로 가장 적합한 것은?

- ① 반파 정류회로를 사용한다.
- ② 교류입력 주파수를 낮게 한다.
- ③ 평활용 콘덴서의 용량을 크게 한다.
- ④ 평활용 최대 코일의 인덕턴스를 작게 한다.

- 어떤 차동증폭기의 차동이득이 20000°이고 동상이득은 0.2 일 때 CMRR(동상신호 제거비)는 몇 [dB]인가?
 ① 80[dB] ② 100[dB]
 ③ 120[dB] ④ 140[dB]
- 다음 회로에서 스위치 S를 5초 동안 on, 45초 동안 off의 동작을 지속적으로 반복하였을 경우 저항 R의 양단에 발생하는 전압 파형의 듀티 사이클은 얼마인가?



- ① 0.02 ② 0.1
 ③ 0.4 ④ 0.9
- JFET회로에서 $I_{DSS}=3[mA]$, $V_P=-2.4[V]$ 일 때 $V_{DS}=-0.7[V]$ 에서 드레인 전류 I_P 는 약 몇 [mA]인가?
 ① 5[mA] ② 3[mA]
 ③ 1.5[mA] ④ 0.5[mA]
- 다음 중 반도체의 도전성에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?
 ① P형 반도체의 반송자는 대부분 정공이다.
 ② P형 반도체의 반송자는 대부분 접지이다.
 ③ 진성 반도체의 반송자는 전자가 정공보다 많다.
 ④ 전자와 정공 중에서 많은 쪽의 반송자를 다수 반송자라 한다.
- AM 변조와 FM 변조를 비교할 때 FM 변조의 가장 큰 장점은 무엇인가?
 ① 적은 신호의 진폭 ② 수신 잡음이 적음
 ③ 높은 반송파 주파수 ④ 작은 주파수 대역폭
- 다음 중 FET에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?
 ① BJT 보다 잡음이 적다.
 ② 전압제어형 트랜지스터이다.
 ③ BJT 보다 이득대역폭 적이 크다.
 ④ BJT 보다 온도변화에 따른 안정성이 높다.
- 다음 회로에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은? (단, 전압 이득은 1 이라고 한다.)



- ① 전압 폴로어이다.
 ② 입력전압과 출력전압은 그 크기가 같다.
 ③ 입력전압과 출력전압은 역상이다.
 ④ 입력임피던스가 무한대, 계한 저항은 0 이다.
18. 이미터 저항을 가진 이미터 접지 증폭기에서 이미터 저항과 병렬로 연결된 바이패스 콘덴서를 제거할 때 발생하는 현상으로 가장 적합한 것은?
 ① 왜율이 증가한다. ② 잡음이 증가한다.
 ③ 전압이득이 감소한다. ④ 주파수 대역폭이 감소한다.
19. 다음 중 진폭과 위상을 변화시켜 정보를 전달하는 디지털 변조 방식은?
 ① PSK ② QAM
 ③ ASK ④ FSK
20. 다음 중 비정현파 발진회로가 아닌 것은?
 ① LC 발진회로 ② 멀티바이브레이터
 ③ 블로킹 발진기 ④ 톱니파 발진기
- 2과목 : 신호기기**
21. 반도체 사이리스터에 의한 주파수 제어는 어느 것을 변화시키는가?
 ① 주파수 ② 위상각
 ③ 최대값 ④ 토크
22. 반파정류 회로에서 직류전압 200[V]를 얻는데 필요한 변압기 2차 전압은 약 몇 [V]인가? (단, 부하는 순저항이고, 정류기의 전압강하는 15[V]임)
 ① 400 ② 478
 ③ 512 ④ 642
23. 직류 직권 진동기의 전원 극성을 반대로 하면 회전방향은?
 ① 정지한다. ② 반대로 된다.
 ③ 변하지 않는다. ④ 과속으로 된다.
24. NS형 전기 선로전환기에서 감속기어 장치에 해당 되지 않는 것은?
 ① 마찰클러치 ② 중간기어
 ③ 쇄정자 ④ 전환기어
25. 전압의 변환 기기가 아닌 것은?
 ① 변압기 ② 컨버터
 ③ 인버터 ④ 유도전동기
26. 건널목 전동차단기에 대하여 맞지 않는 것은?
 ① 정격값은 DC 24[V]이다.
 ② 기기의 조정범위에서 기동전류는 80[A] 이상으로 한다.
 ③ 정지할 때에는 차단봉에 충격을 주지 않게 회로제어기를 조정한다.
 ④ 제어전압은 정격값의 0.9~1.2배로 한다.
27. 직류기 정류 작용에서 전압 정류의 역할을 하는 것은?
 ① 보상권선 ② 보극
 ③ 탄소브러시 ④ 전기자
28. 3상 유도전동기의 전원 주파수를 변환하여 속도를 제어하는 경우 전동기의 출력 P와 주파수 f와의 관계는?
 ① $P \propto f$ ② $P \propto 1/f$
 ③ P는 f에 무관 ④ $P \propto f^2$
29. 변압기의 병렬운전 조건 중 틀린 것은?
 ① %임피던스 강하가 같을 것 ② 권수비가 같을 것
 ③ 극성이 같을 것 ④ 용량이 같을 것
30. 슬립 4[%]인 유도 전동기의 정지시 2차 1상의 전압이 150[V]이면 운전시 2차 1상 전압[V]은?
 ① 6 ② 7
 ③ 60 ④ 70
31. 건널목지장물검지장치의 설치와 관련된 사항이다. 발광기에서 수광기 간의 거리는 몇 [m]이하 이어야 하는가?
 ① 40 ② 45
 ③ 50 ④ 55
32. 건널목 경보기에 관한 사항이다. 다음 중 2420형 계전기의 발진주파수로 알맞은 것은?
 ① 20kHz $\pm$ 2kHz 이내 ② 40kHz $\pm$ 2kHz 이내
 ③ 50kHz $\pm$ 4kHz 이내 ④ 60kHz $\pm$ 4kHz 이내
33. 유도 전동기를 기동하기 위하여 Δ 를 Y로 전환했을 때 토크는 어떻게 되는가?
 ① Δ 의 $1/\sqrt{3}$ 이 된다. ② Δ 의 $\sqrt{3}$ 배가 된다.
 ③ Δ 의 $1/3$ 이 된다. ④ Δ 의 30배가 된다.
34. 한류 장치로 직류 계도 회로에서는 가변저항기가 사용되고 있다. 다음 중 교류 계도회로의 한류 장치로 알맞은 것은?
 ① 레일본드 ② 리액터
 ③ 축전지 ④ 계전기
35. 다음의 각 계전기에 따른 용도에 틀린 것은?
 ① 과전류계전기 : 기구·회로의 단락 또는 과부하 보호용
 ② 부족전압계전기 : 회로의 부족 전압 보호용
 ③ 비율자동계전기 : 변압기의 내부고장 보호용
 ④ 역상계전기 : 기기·회로의 지락 보호용
36. 전동차단기에서 전동기의 클러치 조정은 차단봉 교체 시 시행하여야 하며 전동기 슬립 전류는 몇 [A] 이하로 하여야 하는가?
 ① 5 ② 10
 ③ 15 ④ 20
37. 건널목 전동차단기에서 사용하는 전동기로서 가장 많이 사

용하는 전동기는?

- ① 직류직권전동기 ② 직류분권전동기
③ 직류가동복권전동기 ④ 직류차동복권전동기

38. 교류 전원의 우접점 확보가 가능한 지역인 비전철 구간이나 직류전철 구간에 많이 사용하는 궤도 회로는?

- ① 코드 궤도 회로 ② 정류 궤도 회로
③ A.F 궤도 회로 ④ 교류 궤도 회로

39. 다음 중 2440형 건널목 제어자의 회로구성 방식은?

- ① 궤도회로식 ② 개전로식
③ 폐전로식 ④ 절충식

40. 전부하에서 동손이 270[W], 참손이 120[W]인 변압기가 최대 효율을 나타내는 부하[%]는 약 얼마인가?

- ① 20.3 ② 33.3
③ 44.4 ④ 66.7

3과목 : 신호공학

41. 다음 중 열차자동제어장치(ATC)의 기능이 아닌 것은?

- ① 차상간 고장 감지 ② 각 구간의 열차 감지
③ 신호정보 전송기능 ④ 제한속도 내 유지기능

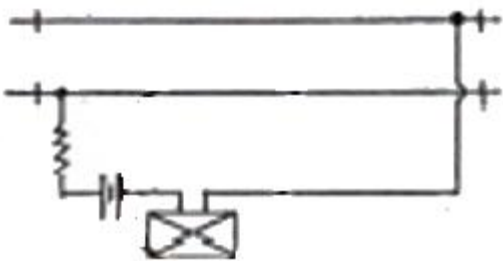
42. 궤도회로의 사구간은 부득이 한 경우에 몇 m 이하로 하여야 하는가?

- ① 7 ② 8
③ 9 ④ 10

43. 갑과 을의 취급버튼 상호간에 설정하는 갑의 취급버튼을 정위로 복귀하여도 을의 취급버튼은 일정 시간이 경과할 때까지 해제되지 않는 것은?

- ① 시간쇄정 ② 보류쇄정
③ 진로쇄정 ④ 철사쇄정

44. 다음 그림과 같은 방법으로 구성한 궤도회로는?



- ① AF 궤도회로 ② 개전로식 궤도회로
③ 3위식 궤도회로 ④ 폐전로식 궤도회로

45. 3위식 3현시 신호기의 현시 방법으로 옳은 것은?

- ① 진행, 경계, 정지 ② 진행, 주의, 정지
③ 진행, 감속, 정지 ④ 진행, 경계, 감속

46. 다음 중 열차종합제어장치(TTC)의 기능이 아닌 것은?

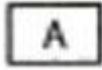
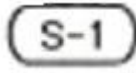
- ① 열차의 진로를 제어한다.
② 열차의 diagram을 작성한다.
③ 입환스케줄을 자동으로 입력한다.

④ 운행 열차를 추적하여 표시 및 모니터한다.

47. 열차자동정지장치(ATS) 지상자의 코일의 인덕턴스가 0.3mH 이고 콘덴서의 용량이 0.005μF이다. 공진주파수는 약 몇 kHz인가?

- ① 98 ② 110
③ 122 ④ 130

48. 신호설비 도식기호 중 “케이블헤드”를 나타내는 것은?

- ①  ② 
③  ④ 

49. 보수자 선로횡단장치의 최소 제어거리는 몇 m로 하는가?

- ① 950m ② 1360m
③ 1660m ④ 1950m

50. ATS-S형 지상자의 선택도(Q)를 바르게 표현한 것은? (단, R은 회로의 저항, L은 인덕턴스, C는 커패시턴스이다.)

- ① $(Q = R \sqrt{\frac{L}{C}})$ ② $(Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}})$
③ $(Q = R \sqrt{\frac{C}{L}})$ ④ $(Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{C}{L}})$

51. 다음 중 확보하여야 할 확인거리가 100m 이상인 신호기에 해당되는 것은?

- ① 입환신호기 ② 중계신호기
③ 원방신호기 ④ 유도신호기

52. 우리나라 고속철도의 안전설비 중 기상검지장치에 해당되지 않는 것은?

- ① 강우량검지장치 ② 적설량검지장치
③ 풍속·풍량검지장치 ④ 번개검지장치

53. 연동장치의 연쇄 기준이 아닌 것은?

- ① 신호기와 신호기 ② 궤도회로와 궤도회로
③ 신호기와 선로전환기 ④ 선로전환기와 선로전환기

54. 건널목 경보기의 설치 및 보수 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 경보등의 타종수는 기당 매번 70~100회이다.
② 경보등의 단자전압은 정격값의 0.8~0.9배이다.
③ 경보등의 점멸횟수는 등당 매번 40±10회이다.
④ 경보음량은 경보기 1m 전방에서 60~130dB이다.

55. 무정전전원장치(UPS)의 주요 구성기기가 아닌 것은?

- ① 축전기 ② 정류기
③ 변류기 ④ 인버터

56. 역간 평균 열차 운행시간이 4.5분이고 폐색취급시간이 1.5분일 경우 선로이용률이 0.7인 단선구간의 선로용량은?

- ① 168회 ② 192회
③ 240회 ④ 384회

57. 다음 중 전기선로전환기의 공회전이 발생하는 경우가 아닌 것은?

- ① 휴즈가 단선되었을 경우
- ② 쇄정간 통과 쇄정자가 불일치할 경우
- ③ 선로전환기 침단에 이물질이 삽입된 경우
- ④ 선로전환기와 침단간 취부 위치가 틀릴 경우

58. 원격제어장치와 CTC 관제설비에 공급되는 전원 전압을 특별히 정한 것을 제외하고는 정격전압의 몇 % 이내로 하도록 규정하고 있는가?

- ① $\pm 1\%$ ② $\pm 2\%$
- ③ $\pm 5\%$ ④ $\pm 10\%$

59. 고속철도에 설치된 안전설비 중 안전측 동작시 ATC 속도제어와 가장 관련있는 설비는?

- ① 터널경보장치 ② 기상검지장치
- ③ 끌림검지장치 ④ 레일온도검지장치

60. 운전시각의 정의로 옳은 것은?

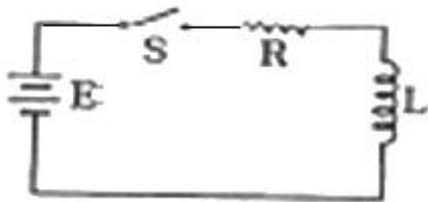
- ① 1일 편도 최소열차 운용횟수
- ② 1일 편도 최대열차 운용횟수
- ③ 고속열차와 저속열차간의 상호 운행 선로용량
- ④ 선행열차와 후속열차간의 상호 운행 간격 시간

4과목 : 회로이론

61. $8[\Omega]$ 인 저항과 $6[\Omega]$ 의 용량 리액턴스 직렬회로에 $E=28-j4[V]$ 인 전압을 가했을 때 흐르는 전류는 몇 [A]인가?

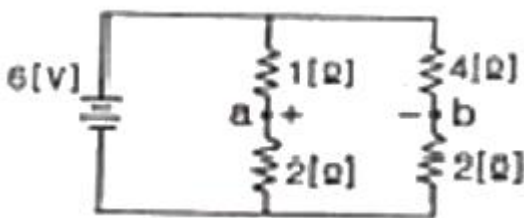
- ① $3.5 - j0.5[A]$ ② $2.48 + j1.36[A]$
- ③ $2.8 - j0.4[A]$ ④ $5.3 - j2.21[A]$

62. 다음과 같은 회로에서 $t=0$ 인 순간에 스위치 S를 닫았다. 이 순간에 인덕턴스 L에 걸리는 전압은? (단, L의 초기 전류는 0 이다.)



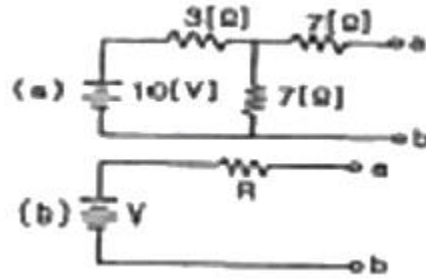
- ① 0 ② E
- ③ LE/R ④ E/R

63. 다음과 같은 회로에서 a, b 양단의 전압은 몇 [V]인가?



- ① 1[V] ② 2[V]
- ③ 2.5[V] ④ 3.5[V]

64. 테브난의 정리를 사용하여 다음의 (a)회로를 (b)와 같은 등가 회로로 바꾸려 한다. $V[V]$ 와 $R[\Omega]$ 의 값은?



- ① 7[V], 9.1[Ω] ② 10[V], 9.1[Ω]
- ③ 7[V], 6.5[Ω] ④ 10[V], 6.5[Ω]

65. 어느 회로에서 전압과 전류의 실효값이 각각 60[V]이고, 역률이 0.8일 때 무효전력은 몇 [var]인가?

- ① 360[var] ② 300[var]
- ③ 200[var] ④ 100[var]

66. 어떤 교류의 평균값이 566[V]일 때 실효값은 몇 [V]인가?

- ① $(\frac{\pi \cdot 566}{\sqrt{2}}[V])$ ② $(\frac{566}{2\pi}[V])$
- ③ $(\frac{566}{2}[V])$ ④ $(\frac{\pi \cdot 566}{2\sqrt{2}}[V])$

67. 대칭 6상 기전력의 선간 전압과 상기전력의 위상차는?

- ① 120° ② 60°
- ③ 30° ④ 15°

68. 저항 $R_1[\Omega]$, $R_2[\Omega]$ 및 인덕턴스 $L[H]$ 이 직렬로 연결되어 있는 회로의 시정수[s]는?

- ① $(-\frac{R_1+R_2}{L})$ ② $(\frac{R_1+R_2}{L})$
- ③ $(-\frac{L}{R_1+R_2})$ ④ $(\frac{L}{R_1+R_2})$

69. 어떤 회로에서 $i=10\sin(314t-\pi/6)[A]$ 의 전류가 흐른다. 이를 복소수로 표시하면?

- ① $6.12 - j3.54[A]$ ② $17.32 - j5[A]$
- ③ $3.54 - j6.12[A]$ ④ $5 - j17.32[A]$

70. 기본파의 30[%]인 제3고조파와 기본파의 20[%]인 제5고조파를 포함하는 전압파의 왜형률은 약 얼마인가?

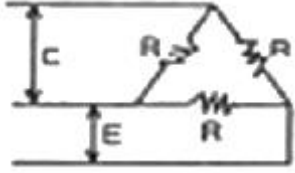
- ① 0.21 ② 0.33
- ③ 0.36 ④ 0.42

71. 위상정수 $\beta=10[\text{rad/km}]$, 위상속도 $v=20[\text{m/s}]$ 일 때 각주파수 ω 는 몇 [rad/s]인가?

- ① 0.1[rad/s] ② 0.2[rad/s]
- ③ 14.1[rad/s] ④ 200[rad/s]

72. $R[\Omega]$ 의 3개의 저항을 전압 $E[V]$ 의 3상 교류 선간에 그림과

같이 접속할 때 선전류 [A]는 얼마인가?



- ① $E/\sqrt{3}R$ ② $\sqrt{3}E/R$
③ $E/3R$ ④ $3E/R$

73. 두 개의 코일 a, b가 있다. 두 개를 직렬로 접속하였더니 합성 인덕턴스가 19[mH] 이었고, 극성을 반대로 접속하였더니 합성 인덕턴스가 11[mH]이었다. 코일의 자기 인덕턴스가 20[mH]라면 결합계수 K는 얼마인가?

- ① 0.6 ② 0.7
③ 0.8 ④ 0.9

74. 접전용량 C만의 회로에서 100[V], 60[Hz]의 교류를 가했을 때 60[mA]의 전류가 흐른다면 C는 몇 [μF]인가?

- ① 5.26 [μF] ② 4.32 [μF]
③ 3.59 [μF] ④ 1.59 [μF]

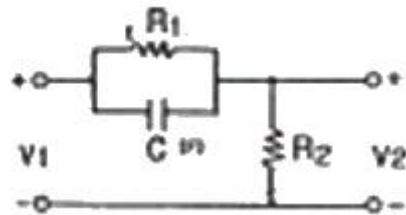
75. A, B, C, D 4단자 정수의 관계를 올바르게 나타낸 것은?

- ① $AD + BD = 1$ ② $AB - CD = 1$
③ $AB + CD = 1$ ④ $AD - BC = 1$

76. 대칭 3상 Y결선에서 선간전압이 $100\sqrt{3}$ [V]이고 각 상의 임피던스 $Z=30 + j40[\Omega]$ 의 평형부하일 때 선전류는 몇 [A]인가?

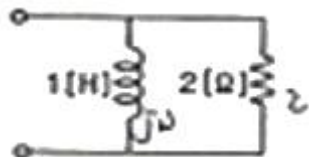
- ① 2[A] ② $2\sqrt{3}$ [A]
③ 5[A] ④ $5\sqrt{3}$ [A]

77. 다음과 같은 회로에서 출력전압 V_2 의 위상은 입력전압 V_1 보다 어떠한가?



- ① 같다 ② 앞선다
③ 뒤진다 ④ 전압과 관계없다

78. 다음과 같은 회로의 구동점 임피던스는? (단, ω 는 회로의 각 주파수이다.)

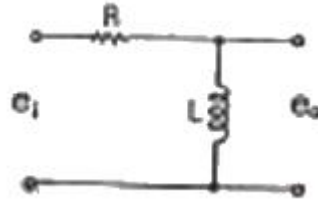


- ① $2 + j\omega$ ② $\frac{2\omega^2 + j4\omega}{3}$
③ $\frac{\omega^2 + j8\omega}{4 + \omega^2}$ ④ $\frac{2\omega^2 + j4\omega}{4 + \omega^2}$

79. $\cos \omega t$ 의 라플라스 변환은?

- ① $\left(\frac{s}{s^2 + \omega^2}\right)$ ② $\left(\frac{-s}{s^2 + \omega^2}\right)$
③ $\left(\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}\right)$ ④ $\left(\frac{\omega}{s^2 - \omega^2}\right)$

80. 다음과 같은 전기회로의 입력을 e_1 , 출력을 e_2 라고 할 때 전달함수는? (단, $T=L/R$ 이다.)



- ① $TS+1$ ② TS^2+1
③ $1/TS+1$ ④ $TS/TS+1$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	③	②	④	④	④	②	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	③	③	②	③	③	③	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	③	③	④	②	②	①	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	③	②	④	①	①	④	②	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	①	②	②	③	④	②	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	②	③	③	①	①	③	③	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	②	②	①	①	④	②	④	①	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	②	④	④	④	①	②	④	①	④